

LAPORAN PRAKTEK KECERDASAN BUATAN
Pertemuan Ke-3 : Reasoning, Semantic Network, Frame



Nama : Aura Sasi Kirana Dharma Acintya
NRP : 3123500048

Dosen Pengajar : Nur Rosyid Muhtadai S.Kom., M.T

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS)
TAHUN 2025

A. Tugas

1. Marcus

1. Marcus was a man
2. Marcus was a Pompeian
3. Marcus was born in 40 A.D.
4. All men are mortal
5. All Pompeian died when the volcano erupted in 79 A.D.
6. No mortal lives longer than 150 years
7. It is now 2002 A.D.

Apakah Marcus telah meninggal?

2. Anas

- Anas adalah seorang lulusan SD
- Anas adalah WNI
- Anas dilahirkan pada tahun 1952
- Semua orang WNI yang lulusan SD tidak dapat menjadi PNS lagi jika umurnya lebih dari 35 tahun
- Anas mencoba daftar menjadi PNS pada tahun 1985
- Semua PNS akan pensiun jika umurnya mencapai 60 tahun
- Sekarang tahun 2005

Apakah Anas sudah pension?

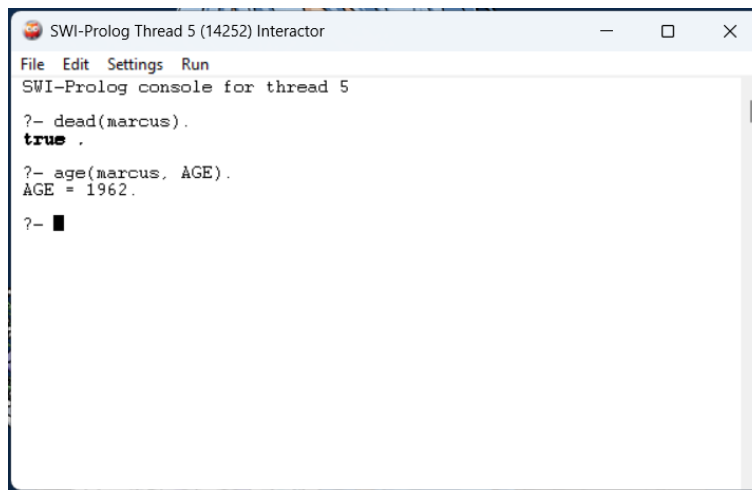
B. Jawaban dan Solusi

1. Marcus

File PL

```
man(marcus).
pompeian(marcus).
birth(marcus, 40).
mortal(M) :- man(M).
dead(D) :- mortal(D), age(D, AGE), AGE > 150.
dead(D) :- pompeian(D), year(Y), Y > 79.
year(2002).
age(NAMA, AGE) :- birth(NAMA, BIRTH), year(Y), AGE is Y-BIRTH.
```

Hasil



Analisis:

- Pada file PL program menggunakan rule-based reasoning dengan pendekatan deduktif, karena aturan yang didefinisikan memungkinkan sistem menarik Kesimpulan berdasarkan fakta yang ada.
- Program membentuk struktur hubungan antar-entitas dengan menggunakan predikat sebagai relasi. Struktur ini membentuk graf hubungan konsep saling terhubung. Sebagai contoh :

```
age(NAMA, AGE) :- birth(NAMA, BIRTH), year(Y), AGE is
Y-BIRTH.
```

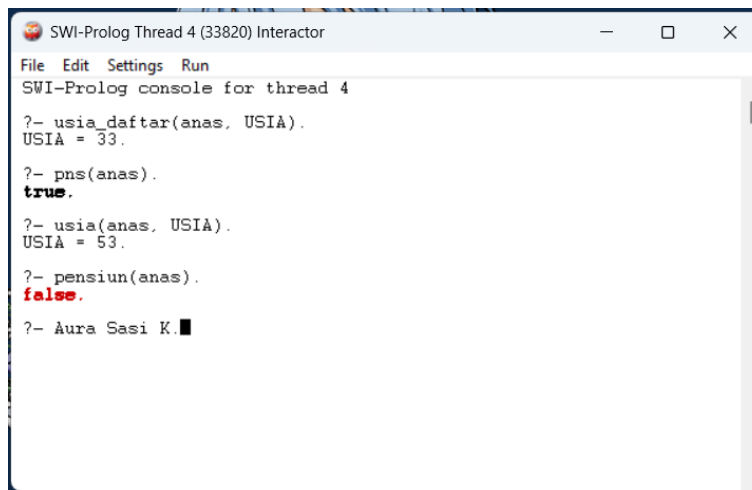
- Dead(marcus) untuk mengetahui fakta, apakah marcus sudah mati atau belum di tahun sekarang.
- Age(marcus, AGE) untuk mengetahui fakta usia mmarcus di tahun sekarang.

2. Anas

File PL

```
lulusan_sd(anas).
wni(anas).
kelahiran(anas, 1952).
pns(NAMA):-usia_daftar(NAMA, USIA), USIA < 35.
usia_daftar(NAMA, USIA):-kelahiran(NAMA, TAHUN), tahun_daftar(Y), USIA is Y-TAHUN.
pensiun(NAMA):-pns(NAMA), usia(NAMA, USIA), USIA > 60.
tahun_daftar(1985).
tahun(2005).
usia(NAMA, USIA):-kelahiran(NAMA, TAHUN), tahun(Y), USIA is Y-TAHUN.
```

Hasil



```
SWI-Prolog Thread 4 (33820) Interactor
File Edit Settings Run
SWI-Prolog console for thread 4
?- usia_daftar(anas, USIA).
USIA = 33.
?- pns(anas).
true.
?- usia(anas, USIA).
USIA = 53.
?- pensiun(anas).
false.
?- Aura Sasi K.█
```

Analisis:

- Pada file PL menggunakan rule-based reasoning untuk menentukan status seseorang sebagai pns, pension berdasarkan usia dan tahun kelahiran.
- Reasoning bersifat deduktif karena Kesimpulan dihasilkan dari fakta yang ada.
- Semantic Network dalam program membentuk graf rasional, seperti is-a atau has-a. Konsep hubungan ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara individu dan atributnya. Sebagai contoh:

```
usia_daftar(NAMA, USIA):-kelahiran(NAMA, TAHUN),  
tahun_daftar(Y), USIA is Y-TAHUN.
```
- `Usia\_daftar(NAMA, USIA)` digunakan untuk membuktikan fakta usia dari seseorang saat mendaftar pns.
- `pns(anas)` untuk mengetahui apakah anas diterima menjadi pns di tahun dia mendaftar.

- `pensiun(anas)` untuk mengetahui apakah anas sudah pensiun di tahun saat ini.
- `usia(NAMA, USIA)` untuk mengetahui berapa usia seseorang ditahun saat ini.

C. Kesimpulan

Penggunaan Reasoning, Semantic Network, dan Frame dalam algoritma berbasis Prolog memiliki kelebihan dalam menyederhanakan representasi pengetahuan, meningkatkan efisiensi inferensi, serta memperjelas hubungan antar-entitas. Reasoning berbasis aturan memungkinkan kesimpulan ditarik secara otomatis tanpa perlu eksplisit mendefinisikan semua kemungkinan kasus. Semantic Network memberikan struktur yang fleksibel dan intuitif untuk merepresentasikan hubungan konsep, sehingga mempermudah pencarian informasi. Frame memungkinkan pengelompokan atribut dalam satu entitas, menjadikan sistem lebih modular dan mudah diperluas. Kombinasi ketiga pendekatan ini menghasilkan algoritma yang lebih cerdas, terstruktur, dan mudah dimodifikasi.